

Học viên K4 đang bị tra tấn bởi "Bức tường chữ" khi gặp chỗ khó

Khai phá dữ liệu thực tế từ 3.097 lượt tương tác trên VLearn Tutor (data/vlearn-pack)

17,5%

Câu hỏi mẫu bấm sẵn

542 / 3.097 lượt bôi đen bấm câu mẫu ("giải thích đoạn này...") thay vì tự gõ prompt.

89,3%

Tutor xả lý thuyết 1 chiều

2.767 / 3.097 lượt phản hồi dài 780 – 1.019 chữ lặp lại nguyên văn slide bài giảng.

0,19%

CHỈ ĐÚNG 6 LƯỢT HỎI GỢI MỞ TRÊN TOÀN KHÓA K4

Hệ thống hoàn toàn thụ động độc thoại — không hề biết khơi gợi hay chẩn đoán người học kẹt ở đâu.



⚠️ LƯỖNG BẾ TẮC HIỆN TẠI (TUTOR THỤ ĐỘNG):

1. Bôi đen từ khóa
Học viên bế tắc chỗ khó



2. Xả 1.000 chữ
Lặp lại sách giáo khoa



3. Đóng tab & Bỏ cuộc
Ngộp thông tin, lười đọc

📌 HAI VÍ DỤ NGUYÊN VĂN TỪ CHATLOG THẬT (K4):

"Học viên bôi nhầm link Slido chữ '**https**' → Tutor xả bài giảng an ninh mạng dài **455 chữ** về giao thức SSL/TLS thay vì hỏi xác nhận bôi nhầm."

Turn T10372 · Day 01

Lãng phí 5 phút đọc rác

"Bôi đen từ viết tắt '**CVAT**' → Tutor xả bức tường chữ **1.069 ký tự** lặp lại định nghĩa slide bài giảng thay vì đưa ra các nhánh gợi mở."

Turn T10378 · Day 02

Gây ngộp & nản lòng

💡 **Kết luận:** Học viên không thiếu chữ. Học viên thiếu *định hướng* để biết mình thực sự đang kẹt ở khâu nào.

Lát cắt Socratic: Chẩn đoán trước khi kê đơn

Sơ đồ luồng rẽ nhánh điều kiện dựa trên phân tích chi phí lỗi (Cost-of-error)

LÁT CẮT 1 CÂU CHUẨN "Một học viên bôi đen bài giảng và bấm câu hỏi mẫu → AI phản hồi bằng 1 câu hỏi gợi mở ngắn kèm 3 chip lựa chọn trọng tâm thay vì xả lý thuyết dài → Học viên click chip → AI giải thích đúng trúng đích điểm nghẽn nhận thức."

SƠ ĐỒ LƯỚI RẼ NHÁNH TỰ ĐỘNG HÓA CÓ ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL AUTOMATION PIPELINE)

Phân loại theo Chi phí lỗi (Cost-of-Error)

① Học viên thao tác

Bôi đen đoạn văn bài lab Day 03 + Chọn nút thao tác



FULL AUTO

Câu hỏi chi tiết & cụ thể: (Ví dụ: "Hàm `tool_executor` dòng 42 trả về lỗi gì?")
→ Trả lời thẳng ngay lập tức kèm Citation [Trang N] · Chi phí lỗi THẤP vì ý đồ đã rõ.

CONDITIONAL AUTO (LÁT CẮT CHỌN)

Bấm câu hỏi mẫu / Khái niệm rộng: (Ví dụ: bôi "*ReAct Agent*" bấm "*Giải thích*")
→ BẬT SOCRATIC PROBING: Hỏi ngược 1 câu + 3 Chip chẩn đoán · Chi phí đoán mò CỰC CAO nếu xả bừa!

TẠI SAO CHỌN CONDITIONAL AUTOMATION?

- Full Auto** (tự đoán): Đoán sai = sinh ra 1.000 từ rác, làm đứt mạch tư duy học viên.
- Manual** (bắt học viên tự gõ giải thích mình kẹt ở đâu): Học viên đang kẹt nên *không biết phải gõ gì*!
- Conditional** (khung đỡ Socratic): Cung cấp 3 phao cứu sinh để học viên click chọn trong 1 giây.

MULTI-PROTOTYPE: VÌ SAO CHỌN 3 CHIP?

1. Bản chất lý thuyết & nguyên lý cốt lõi

Concept

2. Cách triển khai thực tế trên mã nguồn

Code

3. Các lỗi runtime & bẫy thường gặp

Debug

Kiến trúc 3-Layer Router & Lát Cắt Giao Diện Demo Thật

Gọi Live Google Gemini 1.5 Flash API (680ms) · Minh bạch phần Thật vs Mock

⚙️ LƯỚI ĐIỀU PHỐI 3 TẦNG (ROUTING PIPELINE):

TẦNG 0 · INTENT GUARDRAILS

< 1ms

Chặn URL https:// (vụ Slido), chặn spam click dồn dập, từ chối giải hộ full code lab, từ chối câu hỏi ngoài môn (quét mã điểm danh).

▼ (Passed Guardrail)

TẦNG 1 · RAG-LITE KB ENGINE (33 CONCEPTS)

< 10ms

Tra cứu nhanh 33 khái niệm chuẩn Day 03 (Thought-Action-Loop, Tools...). Đóng vai trò *Offline Fallback an toàn* khi sâu khấu rớt mạng!

▼ (Cần chẩn đoán gợi mở sâu)

TẦNG 2 · LIVE GEMINI 1.5 FLASH ENGINE

~680ms · REAL API

Nhận Windowed Context 150 từ + Socratic System Prompt. Ép trả về đúng **1 câu hỏi chẩn đoán** và **3 chip** ≤ 15 từ qua Structured JSON Schema.

🔍 **Minh bạch Thật vs Mock:** Giao diện web VLearn là mockup tái hiện · Bộ não điều phối, gọi Gemini LLM và sinh 3 Chip là **100% CODE THẬT CHẠY LIVE**.



localhost:8088 · VLearn K4 Day 03 Reader

• Live AI Online

🔍 Gợi mở Socratic (3-Chip)

[Trang 14 · Mục 1.2] "...Khi bài toán yêu cầu tương tác với môi trường bên ngoài, kiến trúc **ReAct Agent** vượt trội hơn Chatbot Cấp 2 nhờ khả năng kết hợp lập luận và hành động..."

🧠 Socratic Tutor đang chẩn đoán:

680ms

"Khía cạnh nào của ReAct Agent khiến bạn đang phân vân nhất?"

1. Bản chất ReAct Agent khác gì mô hình LLM cơ bản?

👉 2. Khác biệt giữa Chatbot Cấp 2 vs ReAct Agent Cấp 3?

CLICKED

3. Cách xử lý lỗi vòng lặp vô tận (Infinite Loop) trong ReAct?

💡 **Giải thích trúng đích:** Chatbot thường chỉ trả lời chữ. ReAct Agent có thêm 'vũ khí' là **Tools (Search, Code Executor)** qua chu trình Thought → Action → Observation!

✓ Hiểu rồi, tiếp tục đọc

Từ 80% lên 100% trên 20 Case thật K4 & Bài học Ca Thất Bại

Chạy tự động bằng eval/eval_runner.py · Khóa Quality Bar $\geq 90\%$ tại CP4

80% → 100%

Tiến bộ qua 2 lượt đo

Lượt 1: 16/20 PASS → Khắc phục lỗi → Lượt 2: **20/20 case PASS chuẩn 3 chiều.**

$\geq 90.0\%$

Quality Bar Khóa CP4

Khóa cố định tại mốc CP4 ngày 17/9; kết quả đo thực tế vượt ngưỡng cam kết.

100%

Grounding (Không bịa)

100% câu hỏi và phản hồi bám sát tài liệu Day 03, không ảo giác ra nguồn ngoài.

 **BỘ GOLDEN SET 20 CA ĐƯỢC PHÂN BỐ THEO 4 LỚP ĐỘ KHÓ (EVAL TAXONOMY):**

100% PASS (20/20)

Lớp 1: Khái niệm cơ bản (6 case): Thought, Action, Tools... → Pass 6/6

Lớp 2: So sánh & Phân biệt (6 case): Chatbot vs ReAct, Tool Schema... → Pass 6/6

Lớp 3: Bẫy suy luận & Debug (5 case): Rate Limit 429, OOM GPU... → Pass 5/5

Lớp 4: Nhiễu & Biên lạ (3 case): Link URL rác, từ viết tắt cụt... → Pass 3/3

 **MỖ XÈ CA THẤT BẠI ĐẮT GIÁ NHẤT: Case GS-02 ("https")**

FAIL Ở LƯỢT 1 → PASS Ở LƯỢT 2

- Hiện tượng:** Học viên bôi nhăm link Slido chữ "https" → AI tưởng hỏi về an ninh mạng và đặt câu hỏi về chứng chỉ SSL/TLS.
- Nguyên nhân gốc rễ:** Hệ thống thiếu tầng tiền xử lý kiểm tra chuỗi URL trước khi gửi context tới LLM.
- Khắc phục tại CP4:** Cài đặt *Layer 0 Regex Guardrail* chặn URL `https?://` ngay lập tức, hướng dẫn bôi đen lại từ khóa đúng → **Đạt 100% ở Lượt 2.**

 **Kiểm thử chống Spam & Input rác:** Đạt 7 / 7 case (100% PASS) — Chặn triệt để link URL rác, prompt injection và spam click.

eval/README.md §4

5 Học viên K4 xác nhận: "Bấm 3 dòng hiểu ngay thay vì đọc rác"

Thử nghiệm trực tiếp 5 nhịp Stanford CS177 tại phòng lab E403 (validation/README.md)

80,0%

RẤT TIẾC (VERY DISAPPOINTED)

4 / 5 học viên K4 ngoài nhóm trả lời sẽ **RẤT TIẾC** nếu tính năng Socratic Probing này không được tích hợp vào VLearn.

🏆 **VƯỢT GẤP ĐÔI CHUẨN PMF 40% CỦA SEAN ELLIS**

Thực hiện trên 5 học viên thật K4: Quốc Cường, Thu Hiền, Bảo Ngọc, Anh Tuấn, Minh Duy (MSSV ghi đầy đủ trong báo cáo).

"Bình thường tôi đen bấm câu mẫu bot xả một đồng lý thuyết lười đọc lắm. Cái này hiện 3 cái lựa chọn đúng cái mình đang kẹt, **bấm vào đọc 3 dòng là hiểu luôn.**"

Đăng Quốc Cường · MSSV: 2A202602466

Insight tích cực

"Mình đọc xong hiểu rồi nhưng muốn quay lại đọc tiếp bài giảng thì **cái khung chat nó che mất màn hình**, không biết bấm nút nào để nó biết mình xong rồi?"

Trần Thị Thu Hiền · MSSV: 2A202602737

Gây flow tương tác

🔄 VÒNG LẶP CẢI TIẾN SẢN PHẨM (GOOGLE PAIR LOOP):

1. Feedback Thu Hiền

Khung chat che màn hình



2. Insight PAIR

Thiếu cảm giác Closure



3. Code Nút Mới

"✓ Hiểu rồi, tiếp tục đọc"

Lộ trình 1 Tuần: Từ Trợ giảng Gợi mở đến Bản đồ Tri thức

Khách quan tự khai phần chưa xong theo luật CP4 · 2 Tính năng ưu tiên dựa trên Data

🚀 NẾU CÓ THÊM 1 TUẦN (DATA-DRIVEN BACKLOG)

1. Sổ tay Flashcard Tự động (Học viên):

Tự động gom các Chip học viên đã chọn vào Sơ đồ Tri thức (Knowledge Graph) để sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi cuối khóa (dựa trên insight bạn Quốc Cường).

2. Bản đồ Lỗ hổng Bài giảng (Giảng viên):

Tận dụng chính log click Chip trong trace_waterfall.json. Nếu 80% lớp cùng bấm Chip 2 ở trang 15 → Cảnh báo đỏ cho Giảng viên biết slide viết khó hiểu để bổ sung ví dụ.

📋 TỰ KHAI PHẦN CHƯA XONG (LUẬT CP4)

- Cloud Database Sync:** Chưa đồng bộ đám mây VLearn (hiện lưu cục bộ tại máy).
- Phạm vi tài liệu:** Mới nạp sâu bài Lab Day 03, chưa ingest toàn bộ 10 bài học còn lại.
- Nhiệm vụ sư phạm:** Chưa có Micro-quiz 10 giây để kiểm tra hiểu thật sau khi bấm "Hiểu rồi".

"Khai thiếu không bị trừ điểm — Giấu mới bị." (Quy định Hackathon CP4)

💡 BÀI HỌC CỐT LÕI SAU 47.5 GIỜ HACKATHON:

"Đừng để AI tự do đoán mò ý đồ người học. Hãy dùng **khung đỡ tư duy Socratic (Scaffolding)** để ép cả người học và mô hình AI cùng nhìn về một điểm nghẽn nhận thức duy nhất!"